

Подробный алгоритм получения каждого элемента локальной матрицы K_1

Ниже — полный пошаговый вывод матрицы жёсткости (теплопроводности) для элемента **E1** с проверкой каждого числа.

1. Исходные данные для элемента E1

Из отчёта:

Параметр	Значение
Локальные узлы	(0,1), (2,2), (2,0)
Глобальные узлы	[1, 2, 3]
λ	1 W/(m·K)
t	1 m
A_1	2 м ²

Обозначим координаты:

- Узел 1 (локальный): (x_1, y_1) = (0, 1))
- Узел 2 (локальный): (x_2, y_2) = (2, 2))
- Узел 3 (локальный): (x_3, y_3) = (2, 0))

2. Формула локальной матрицы

Для линейного треугольного элемента:

$$[K_e = \frac{\lambda t}{4A} \cdot B^T B]$$

где матрица градиентов:

$$[B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}]$$

а коэффициенты:

$$[b_1 = y_2 - y_3, \quad b_2 = y_3 - y_1, \quad b_3 = y_1 - y_2] [c_1 = x_3 - x_2, \quad c_2 = x_1 - x_3, \quad c_3 = x_2 - x_1]$$

3. Вычисление коэффициентов b и c

3.1. Коэффициенты b

$$[b_1 = y_2 - y_3 = 2 - 0 = 2] [b_2 = y_3 - y_1 = 0 - 1 = -1] [b_3 = y_1 - y_2 = 1 - 2 = -1]$$

Проверка: $(b_1 + b_2 + b_3 = 2 - 1 - 1 = 0)$ □ (сумма всегда нуль)

3.2. Коэффициенты c

$$[c_1 = x_3 - x_2 = 2 - 2 = 0] [c_2 = x_1 - x_3 = 0 - 2 = -2] [c_3 = x_2 - x_1 = 2 - 0 = 2]$$

Проверка: $(c_1 + c_2 + c_3 = 0 - 2 + 2 = 0)$ □

Итого: $[b = [2, -1, -1], \quad c = [0, -2, 2]]$

4. Вычисление площади A_1

Геометрическая площадь треугольника:

$$[A = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|]$$

Подставляем:

$$[A = \frac{1}{2} |0 \cdot (2-0) + 2 \cdot (0-1) + 2 \cdot (1-2)|] [A = \frac{1}{2} |0 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1)|] [A = \frac{1}{2} |0 - 2 - 2| = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2 \text{ м}^2]$$

Совпадает с отчётом: $(A_1 = 2 \text{ м}^2)$.

5. Вычисление множителя $(\frac{\lambda t}{4A})$

$$[\frac{\lambda t}{4A} = \frac{1 \cdot 1}{4 \cdot 2} = \frac{1}{8} = 0.125]$$

6. Вычисление матрицы $(B^T B)$

Матрица (B) размером (2×3) :

$$[B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}]$$

Транспонированная (B^T) размером (3×2) :

$$[B^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}]$$

Умножаем $(B^T B)$ (размер (3×3)):

$$[B^T B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}]$$

6.1. Поэлементное вычисление

Обозначим $(G = B^T B)$. Тогда $(G_{-} = \sum_{k=1}^2 B_{-}^T B_{-} = \sum_{k=1}^2 B_{-} B_{-})$.

Строка 1 (i=1):

$[G_{11} = B_{11}B_{11} + B_{21}B_{21} = 2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = 4] [G_{12} = B_{11}B_{12} + B_{21}B_{22} = 2 \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) = -2] [G_{13} = B_{11}B_{13} + B_{21}B_{23} = 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 = -2]$

Строка 2 (i=2):

$[G_{21} = B_{12}B_{11} + B_{22}B_{21} = (-1) \cdot 2 + (-2) \cdot 0 = -2] [G_{22} = B_{12}B_{12} + B_{22}B_{22} = (-1)^2 + (-2)^2 = 1 + 4 = 5] [G_{23} = B_{12}B_{13} + B_{22}B_{23} = (-1)(-1) + (-2)(2) = 1 - 4 = -3]$

Строка 3 (i=3):

$[G_{31} = B_{13}B_{11} + B_{23}B_{21} = (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 0 = -2] [G_{32} = B_{13}B_{12} + B_{23}B_{22} = (-1)(-1) + 2 \cdot (-2) = 1 - 4 = -3] [G_{33} = B_{13}B_{13} + B_{23}B_{23} = (-1)^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5]$

Итак:

$[B^T B = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -3 \\ -2 & -3 & 5 \end{bmatrix}]$

7. Умножение на множитель 0.125

$[K_1 = 0.125 \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -3 \\ -2 & -3 & 5 \end{bmatrix}]$

$[\begin{bmatrix} 0.500 & -0.250 & -0.250 \\ -0.250 & 0.625 & -0.375 \\ -0.250 & -0.375 & 0.625 \end{bmatrix}]$

8. Поэлементная сводка (как получается каждое число)

Элемент	Вычисление	Значение
(K_{11})	$(0.125 \cdot (2^2 + 0^2) = 0.125 \cdot 4)$	0.500
(K_{12})	$(0.125 \cdot (2 \cdot (-1) + 0 \cdot (-2)) = 0.125 \cdot (-2))$	-0.250
(K_{13})	$(0.125 \cdot (2 \cdot (-1) + 0 \cdot 2) = 0.125 \cdot (-2))$	-0.250
(K_{21})	$(0.125 \cdot ((-1) \cdot 2 + (-2) \cdot 0) = 0.125 \cdot (-2))$	-0.250
(K_{22})	$(0.125 \cdot ((-1)^2 + (-2)^2) = 0.125 \cdot 5)$	0.625
(K_{23})	$(0.125 \cdot ((-1)(-1) + (-2)(2)) = 0.125 \cdot (-3))$	-0.375
(K_{31})	$(0.125 \cdot ((-1) \cdot 2 + 2 \cdot 0) = 0.125 \cdot (-2))$	-0.250
(K_{32})	$(0.125 \cdot ((-1)(-1) + 2 \cdot (-2)) = 0.125 \cdot (-3))$	-0.375
(K_{33})	$(0.125 \cdot ((-1)^2 + 2^2) = 0.125 \cdot 5)$	0.625

9. Проверки корректности

9.1. Симметричность

$(K_{12} = K_{21} = -0.250), (K_{13} = K_{31} = -0.250), (K_{23} = K_{32} = -0.375)$ □

9.2. Нулевая сумма строк (однородная температура → нет потока)

Строка 1: $(0.500 - 0.250 - 0.250 = 0)$ □

Строка 2: $(-0.250 + 0.625 - 0.375 = 0)$ □

Строка 3: $(-0.250 - 0.375 + 0.625 = 0)$ □

9.3. Проверка $(K_1 \cdot [1,1,1]^T = 0)$

$$\begin{bmatrix} 0.500 & -0.250 & -0.250 \\ -0.250 & 0.625 & -0.375 \\ -0.250 & -0.375 & 0.625 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ □

10. Краткий алгоритм (для программиста)

1. Задать координаты: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$
2. Вычислить $b = [y_2 - y_3, y_3 - y_1, y_1 - y_2]$
3. Вычислить $c = [x_3 - x_2, x_1 - x_3, x_2 - x_1]$
4. Вычислить $A = 0.5 * |x_1*(y_2 - y_3) + x_2*(y_3 - y_1) + x_3*(y_1 - y_2)|$
5. $coef = \lambda * t / (4 * A)$
6. Для $i = 1..3, j = 1..3$:
 $K[i][j] = coef * (b[i]*b[j] + c[i]*c[j])$
7. Вернуть K

Именно так получается каждый элемент (K_1) , приведённой в отчёте.